

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 都市計画コンサル版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 立地適正化計画策定支援業務（前提条件）

立地適正化計画・都市計画マスタープランの策定支援経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを計画策定型コンサルタント業務で書いた模範論文（A 案）です。GIS カーボン収支分析・再エネ誘導ゾーニング・交通需要シミュレーションが CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○市 立地適正化計画策定支援業務（都市計画マスタープランとの整合調整を含む）
- **目的:** 人口減少・高齢化に対応した居住・都市機能の集約誘導により、都市のスポンジ化を抑制し、公共交通の持続可能性と都市インフラの維持・更新コストを適正化する
- **成果物:** 立地適正化計画（居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施策の体系）、都市カルテ、将来人口・土地利用シミュレーション結果
- **立場:** 建設コンサルタント会社 都市計画・まちづくり部門 プロジェクトマネージャー（PM）
- **前提条件:** 発注者（市）の担当部署の人員不足、GIS データ整備の不均一、地権者・住民との合意形成プロセス、業務委託費の制約

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 立地適正化計画策定支援業務（都市計画マスタープランとの整合調整を含む）
- 目的: 人口減少・高齢化が進む中で、居住・都市機能を公共交通沿線の誘導区域へ集約し、都市のスポンジ化と行政コストの肥大化を抑制するとともに、分散した都市構造に起因する過大な移動需要と、それに伴う CO2 排出を構造的に削減する
- 成果物: 立地適正化計画（居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定、誘導施策の体系）、人口・土地利用将来シミュレーション結果、都市カルテ（地区別人口動態・公共施設充足率・インフラ維持費の将来推計）であり、これらは自治体の予算要求と議会説明の根拠になる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、策定支援業務の工程において電子納品を全面化し、資料の紙出力と郵送を最小化している。加えて、GIS 解析・人口推計・シミュレーション作業はクラウド共同編集基盤に移行し、発注者・庁内調整部署・専門コンサルタント間の移動を伴う打ち合わせ回数をリモート会議で代替している。これらは業務プロセス自体の省エネ・低炭素化であり、成果物として策定された立地適正化計画が都市のコンパクト化を誘導すること自体が、長期的に移動需要・インフラ総量を削減して都市全体の CN に貢献する。

課題

課題は、計画策定段階で行う将来シミュレーションに CN 視点が体系的に組み込まれていない点である。人口減少・財政シミュレーションは定量化が進んでいるが、誘導区域の設定が移動 CO2 や建物エネルギー消費の削減にどの程度貢献するかをカーボン収支として定量評価する手法が業務仕様に明示されておらず、計画の CN 効果を数値で根拠立てることができていない。このため、CN 施策としての立地適正化計画の位置づけが自治体内で薄く、脱炭素地域づくり交付金等との連携が活かしきれていない状況にある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: GIS カーボン収支モデルを組み込んだ立地適正化計画策定プロセスへの転換

内容: 立地適正化計画の策定プロセスに GIS カーボン収支モデルを組み込み、誘導区域の設定案ごとに移動 CO2・建物エネルギー消費・緑地保全効果を統合的に定量評価する。評価結果を複数シナリオの比較に使い、コンパクト化の施策効果を CN 収支として可視化し、脱炭素地域づくり交付金の申請根拠としても活用できる形で成果物に組み込む。

効果: 情報管理の観点では、データ駆動型の計画根拠が生成され、住民説明・議会審議を客観的な数値で支えられ計画の透明性が向上する。経済性管理の観点では、交付金獲得根拠として活用でき自治体の財源確保に貢献し業務受注の付加価値化につながる。脱炭素経営の観点では、カーボン収支をアウトプットとする新業務ラインを確立でき、コンサルタントの CN 貢献を定量的に對外説明できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、GIS カーボン収支モデルの構築・運用に必要な専門スキルは現行の都市計画コンサル人材に不足しがちで、開発・データ整備のコストも業務委託費に収まりにくい（**人的資源管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。モデルが高度化するほど入力データの精度管理が煩雑になり誤データが計画根拠として流通しうる（**情報管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。克服策として、国の都市構造可視化ツールや PLATEAU のカーボン関連データを活用し初期コストを圧縮する。人材育成は GIS エンジニアと PM の兼任チーム制を採り、1 自治体の実績を標準化して横展開コストを削減させる。

施策 A-2: 再生可能エネルギー誘導ゾーニングと都市計画の統合

内容: 立地適正化計画・用途地域の見直し時に、太陽光発電・地域熱供給に適した区域を GIS で特定し、「再エネ促進ゾーン」として建築形態規制の緩和誘導と組み合わせる提案を行う。集約誘導区域内の建築更新を機に ZEB・ZEH 化と再エネ設備の導入を誘導し、都市のエネルギー自立度を計画的に高める。成果物として再エネポテンシャルマップと誘導施策の体系を一体で提供する。

効果: 社会環境管理の観点では、再エネ誘導ゾーニングが都市計画ルールに位置づけられ、建築更新ごとに再エネ採用が積み上がり都市全体の CN に継続貢献できる。安全管理の観点では、分散型エネルギー拠点の増加で災害時のエネルギー途絶リスクが下がる。脱炭素経営の観点では、再エネ投資判断に根拠を与える成果物で地域 CN の中核プレイヤーとして認知される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、再エネ促進ゾーンの設定は景観・日照権・既存権利関係に影響し、地権者・住民・近隣事業者との利害調整が複雑化して計画策定工程を延長しうる（**社会環境管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。規制を詳細化するほど情報更新頻度が上がり維持コストと運用負荷も増す（**情報管理 × 人的資源管理** のトレードオフ）。克服策として、初期設定は誘導・緩和型から始め、再エネ設置建築への容積率ボーナスなどインセンティブ型の誘導を発注者に提案して抵抗を下げる。情報維持は PLATEAU・不動産 ID と紐付けた自治体共同基盤を活用し更新負担を分散させる。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1: コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の抜本的な脱炭素化

①**施策の内容:** 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を全国で本格推進する。移動距離を短縮して CO2 を削減し、過剰なインフラ総量の段階的縮退で維持・更新の将来排出を減らす。国は脱炭素地域づくり交付金と立地適正化計画制度を一体化した財政支援で人口減少自治体の計画実装を後押しする。

②有効性と実現性: 都市構造の集約は移動量を減らすため、電動化・公共交通化と組み合わせれば相乗的に運輸部門の CN に貢献する。立地適正化計画・地域公共交通計画・脱炭素地域づくりの各制度が既にあり、接合する財政誘導を強化すれば制度整備は短期間で可能である。PLATEAU を活用した都市シミュレーションも普及している。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、集約に対する住民の合意形成と地権者の利害調整である（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。移転誘導や公共施設の再編・廃止は住民の日常生活に直結し、技術的・財政的正当性だけでは突破できず、高齢化・人口減少・地方財政悪化と絡み合う。克服策として、社会環境管理の観点では、将来の人口・財政・環境リスクを複合シミュレーションで可視化し対話型の合意形成を制度的に義務づける。人的資源管理の観点では、移転を選択した住民に移転補助・コミュニティ継続支援を組み合わせコストを国・自治体が一部負担する。情報管理の観点では、都市カルテをオープンデータ化し当事者意識を高める。

施策 2：住宅・建築物の ZEB/ZEH 化と建築ストックの脱炭素化

①施策の内容: 建築物部門は我が国の CO2 排出の約 3 割を占める。新築は ZEB・ZEH を段階的に義務化し、既存ストックは省エネ改修への補助・固定資産税特例・グリーンローン優遇でリノベーションを加速する。加えて、建設・解体に伴う CO2 を LCA で評価し、建材のカーボンフットプリント開示を義務化する。

②有効性と実現性: 建築物部門の脱炭素化は新築・改修のたびに積み上がるストック型の効果であり、長期スパンの CN 達成への寄与が大きい。断熱材・サッシ・ヒートポンプ・BEMS の普及コスト低下で ZEB 化のハードルは年々低下している。不動産 ID と連携した建築物エネルギー消費データベースが整えば、省エネ改修の優先度を地区単位で可視化できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、既存ストックの省エネ改修率が低迷していることである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。初期投資の絶対額が大きく、賃貸住宅では家主と入居者のコスト・便益の非対称性（スプリット・インセンティブ問題）で改修が先送りされやすく、地方・低所得層ほど CN の恩恵から取り残される社会的公正の問題でもある。克服策として、経済性管理の観点では、省エネ改修した賃貸住宅の家主の固定資産税を減額し入居者に光熱費削減分を返還する仕組みでスプリット・インセンティブを解消する。社会環境管理の観点では、改修促進の優先ゾーンを都市計画上で指定し補助率を上乗せする集中投資を行い、空き家・老朽住宅の解体・集約を同時推進する。

B 案: 市街地整備計画・再開発基本計画業務（前提条件）

市街地再開発事業や拠点整備プロジェクトの基本計画策定支援経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを整備型コンサルタント業務で書いた模範論文（B 案）です。脱炭素街区シミュレーション・エネルギー面的利用・建設副産物 LCA が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○市 中心市街地拠点エリア 市街地整備基本計画策定支援業務（第一種市街地再開発事業の調査・計画段階）
- **目的:** 老朽建築物が密集する中心市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用を促進し、防災性の向上・都市機能の更新・脱炭素型街区の形成を同時に実現する
- **成果物:** 再開発基本計画（権利変換計画の骨格・建物計画概要・公共施設計画）、事業性評価（スタディ用の概算コスト・権利者収支試算）、脱炭素街区形成シナリオ
- **立場:** 建設コンサルタント会社 都市計画・まちづくり部門 プロジェクトマネージャー（PM）
- **前提条件:** 多数の権利者・テナントとの合意形成、複雑な権利関係・建物配置の調整、事業性と脱炭素性能の両立、近隣住民からの日照・騒音への懸念

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 中心市街地拠点エリア 市街地整備基本計画策定支援業務（第一種市街地再開発事業の調査・計画段階）
- **目的:** 老朽建築物が密集する中心市街地において、土地の高度利用と防災性向上を図りながら、脱炭素型の複合機能街区（居住・商業・公共施設の複合利用）を形成し、都市全体の低炭素化を牽引するモデル拠点を整備する
- **成果物:** 再開発基本計画（権利変換計画の骨格・建物計画概要・公共施設計画）、概算コスト・権利者収支試算、脱炭素街区形成シナリオ（建物用途別エネルギー消費量・再エネ導入計画・BEMS 設計方針）であり、これらは組合設立準備委員会の意思決定と補助金申請の根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、基本計画の策定スタディにおいてエネルギー消費量の想定を行う際に、ZEB レベルの断熱・設備仕様を前提とした建物エネルギーシミュレーションを実施している。加えて、策定プロセスにおけるペーパーレス化（電子図面・クラウド共有）と遠隔協議の徹底によりコンサルタント業務自体の CO2 排出を低減している。再開発完成後の建替えにより、老朽・エネルギー非効率な建物が高性能建築へ更新されることは、長期的な建物部門の CO2 削減に直接貢献する。

課題

課題は、エネルギーシミュレーションが個別棟の性能評価にとどまり、街区全体のエネルギー融通・地域熱供給・蓄電といった「面的利用」の視点が計画に統合されていない点である。個棟最適の積み上げでは、街区全体での CN 効果が最大化されず、再エネ余剰電力の他棟融通や熱源の共同化によるコスト・エネルギー双方の効率化が活かしきれていない。建設副産物（解体廃棄物）のライフサイクル CO2 の定量評価も行われておらず、建設工事段階のエンボディードカーボンが不可視のまま残っている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 脱炭素街区エネルギー面的利用計画の基本計画への統合

内容: 再開発基本計画の策定段階から、街区全体のエネルギー面的利用計画（地域熱供給・太陽光余剰電力の棟間融通・蓄電池の共同運用・BEMS）を設計の入力条件として取り込む。建物単独の性能評価から街区全体の収支評価へ拡大し、CO₂ 排出量を街区単位で定量化して、脱炭素先行地域等の採択条件に合わせた成果物として提供する。

効果: 情報管理の観点では、BEMS で街区全体のエネルギーデータがリアルタイム可視化・一元管理され収支最適化と異常検知が可能になる。経済性管理の観点では、エネルギーの共同調達・融通による光熱費削減が合意形成コストを下げる。脱炭素経営の観点では、面的利用計画を盛り込んだ再開発基本計画は国補助の採択確度が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、エネルギー面的利用計画は都市計画・設備・エネルギー管理の３分野にまたがる専門性を要し、小規模事業者では単独でカバーできず外部専門家の参画コストが業務委託費を超過しうる（人的資源管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。融通の受益者と費用負担者の公平性の担保も難しく合意形成が停滞しうる（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、国の脱炭素建築技術の実証支援スキームでコスト分担の一部を公的助成でカバーし、エネルギー専門コンサルとの JV 契約を標準化して社内スキルの蓄積を並行させる。費用負担は受益比例の「共同組合方式」を計画段階から示して透明性を確保する。

施策 B-2: 建設副産物 LCA 評価の再開発基本計画への組み込み

内容: 再開発では既存建物の解体に伴い大量の建設副産物が発生し、各段階で CO₂ が排出される。基本計画段階で建設副産物（コンクリート塊・鉄スクラップ等）の発生量を事前推計し、LCA で建設工事段階の CO₂（エンボディードカーボン）を定量評価する。解体廃材の再生資材化（再生骨材・鉄スクラップ循環）の計画を工事仕様書に組み込み、CN 施策を計画書の一部として成果物化する。

効果: 社会環境管理の観点では、建設副産物の再資源化が廃棄物最終処分量と輸送 CO₂ を削減し産業廃棄物処理施設への負荷を低減する。安全管理の観点では、解体工程に LCA 評価が組み込まれ副産物発生のパーク時期を事前把握でき安全管理計画を精緻化できる。脱炭素経営の観点では、エンボディードカーボンの開示を先行して成果物化することで受注競争力が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、解体廃材の LCA 評価には発生量・組成・再生先ルートの調査が必要で、老朽建物で材料情報が不十分だと調査コストが大幅に増大する（経済性管理 × 情報管理 のトレードオフ）。再生骨材等の品質基準や受入先ルートが地域で異なり、再資源化率の見込みに不確実性も残る（社会環境管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、既存建物調査に 3D スキャン・非破壊検査を導入して材料把握の精度を高め、調査コスト増を効率化で吸収する。再生資材の受入先は産業廃棄物処理台帳と COBRIS を事前照合し、再資源化率の保証値を計画書に明記して説明責任を果たす。

B 案 設問（３）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：コンパクト・プラス・ネットワークによる都市構造の抜本的な脱炭素化

①**施策の内容**: 立地適正化計画に基づき、居住・都市機能を公共交通沿線へ集約する「コンパクト・プラス・ネットワーク」を全国で本格推進する。老朽建物が密集する中心市街地を再開発で高性能・高密度な脱炭素街区へ更新し、移動距離の短縮・インフラ縮減・建築物の高性能化を一体で実現する。国は脱炭素地域づくり交付金と市街地再開発補助を統合した支援で脱炭素化を後押しする。

②**有効性と実現性**: コンパクト化による移動量削減と建物の高性能化は、それぞれ運輸部門・建築物部門の CN に直接貢献する。市街地再開発事業の制度枠組みは既にあり、補助制度に脱炭素性能要件を追加すれば速やかな推進が可能である。BIM・PLATEAU と連携した脱炭素性能シミュレーションも普及しつつある。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、多数の権利者・テナントからの合意形成の困難さである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。脱炭素性能要件の追加は建設コストを押し上げ権利変換後の権利者負担が増すため、事業性の維持と脱炭素化の両立が難しく合意形成が停滞しやすい。克服策として、社会環境管理の観点では、脱炭素再開発で生じる環境便益（コスト削減・健康増進・防災力向上）を将来収支として可視化し、権利者が長期メリットを理解できる対話型説明会を義務化する。経済性管理の観点では、脱炭素性能要件を満たす再開発に容積率ボーナスと補助率上乗せを組み合わせ、開発利益の増大で権利者負担の増加分を相殺する。

施策 2：住宅・建築物の ZEB/ZEH 化と建築ストックの脱炭素化

①**施策の内容**: 建築物部門は我が国の CO2 排出の約 3 割を占める。新築は ZEB・ZEH を段階的に義務化し、既存ストックは省エネ改修への補助・固定資産税特例・グリーンローン優遇でリノベーションを加速する。建設・解体に伴うエンボディードカーボン、カーボンフットプリント開示義務化と LCA 評価の設計標準化でサプライチェーン全体の脱炭素化を促す。

②**有効性と実現性**: 建築物部門の脱炭素化は新築・改修のたびに積み上がるストック型の効果であり、長期スパンの CN 達成への寄与が大きい。断熱材・サッシ・ヒートポンプ・BEMS の普及コスト低下で ZEB 化のハードルは年々低下している。不動産 ID と連携した建築物エネルギー消費データベースが整えば、省エネ改修の優先度を地区単位で可視化でき集中投資が可能になる。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、既存ストックの省エネ改修率が低迷していることである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。賃貸住宅では家主と入居者のコスト・便益の非対称性（スプリット・インセンティブ問題）で改修が先送りされやすく、地方・低所得層ほど CN の恩恵から取り残される社会的公正の問題でもある。克服策として、経済性管理の観点では、省エネ改修した賃貸住宅の家主の固定資産税を減額し入居者に光熱費削減分を返還する仕組みでこれを解消する。社会環境管理の観点では、改修促進の優先ゾーンを指定し補助率を上乗せする集中投資を行い、空き家・老朽住宅の解体・集約も同時推進する。